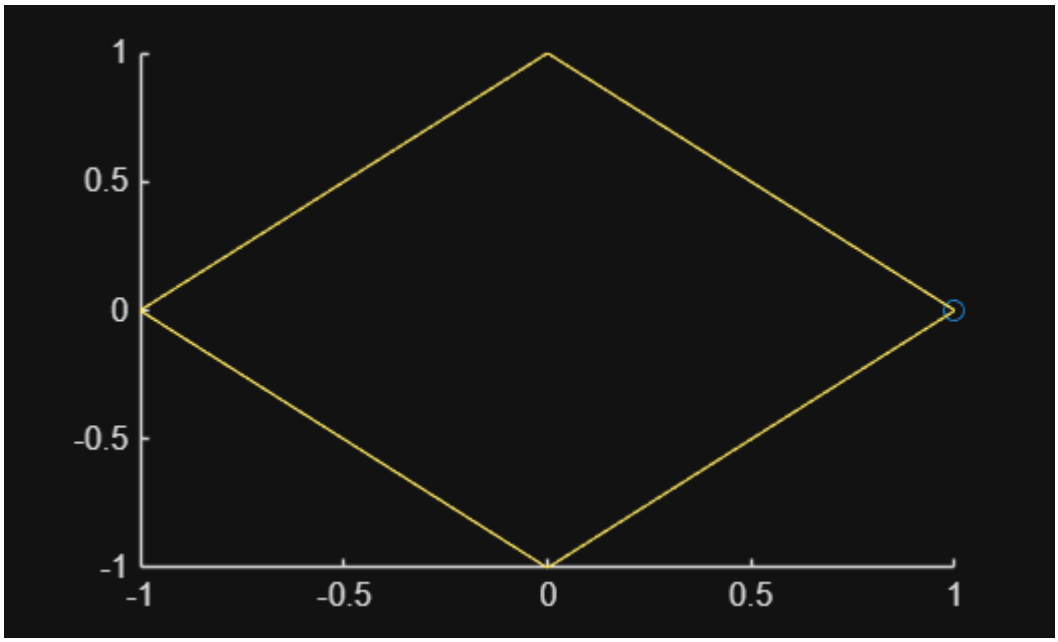
Actividad 2.2

Ximena Ortiz Gómez A01735100

Ejercico 1

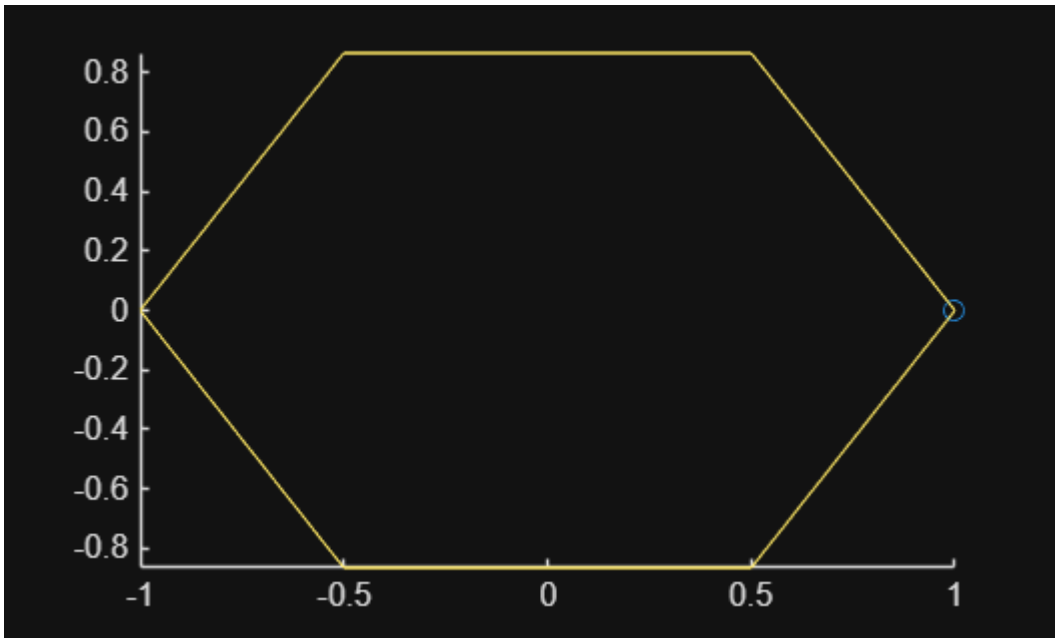
```
%Ejemplo 2*************************************************************
%Estrella

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta2=pi/2:4/5*pi:4.8*pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r2=ones(1,6);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%figure(4)
%polarplot(theta2,r2)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x2= r2.*cos(theta2);
y2=r2.*sin(theta2);

%graficamos la trayectoria en x y y
%figure(5)
%comet(x2,y2)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:5];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t2= normalize(tiempo,"range",[0,2*pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3=cos(t2);
y3=sin(t2);

%graficamos la trayectoria
%figure(6)
%comet(x3, y3)
```



ejercicio 2

```
%Ejemplo 2*************************************************************
%Estrella

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta2=pi/2:4/5*pi:4.8*pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r2=ones(1,6);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%figure(4)
%polarplot(theta2,r2)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x2= r2.*cos(theta2);
y2=r2.*sin(theta2);

%graficamos la trayectoria en x y y
%figure(5)
%comet(x2,y2)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:7];
```

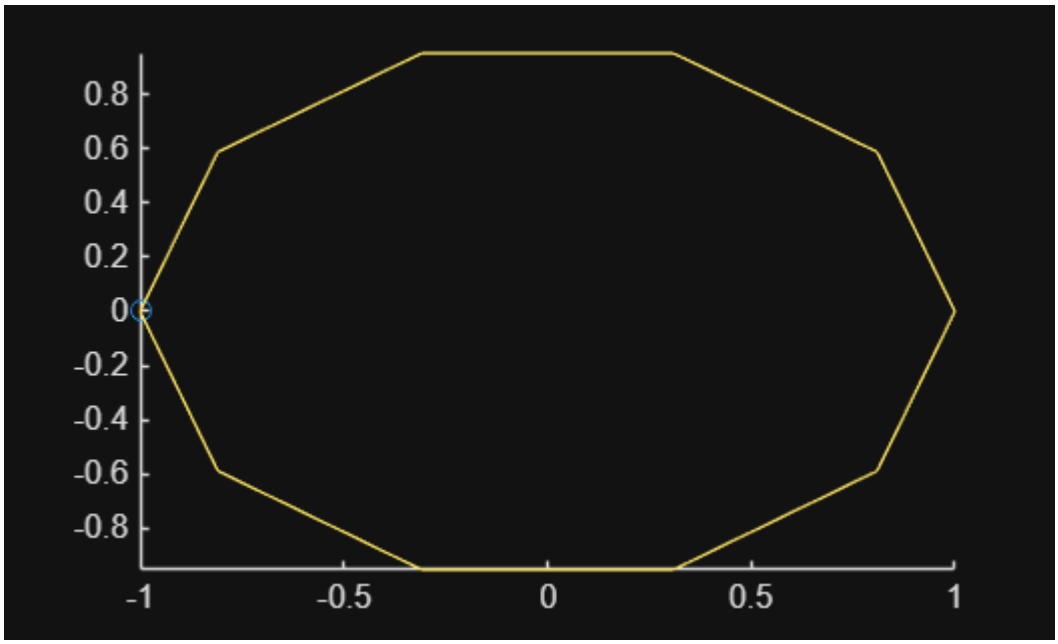
```
%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t2= normalize(tiempo,"range",[0,2*pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3=cos(t2);
y3=sin(t2);
%graficamos la trayectoria
%figure(6)
%comet(x3, y3)
```



Ejercicio 3

```
%Ejemplo 2*************************************************************
%Estrella

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta2=pi/2:4/5*pi:4.8*pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r2=ones(1,6);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%figure(4)
%polarplot(theta2,r2)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x2= r2.*cos(theta2);
y2=r2.*sin(theta2);
```

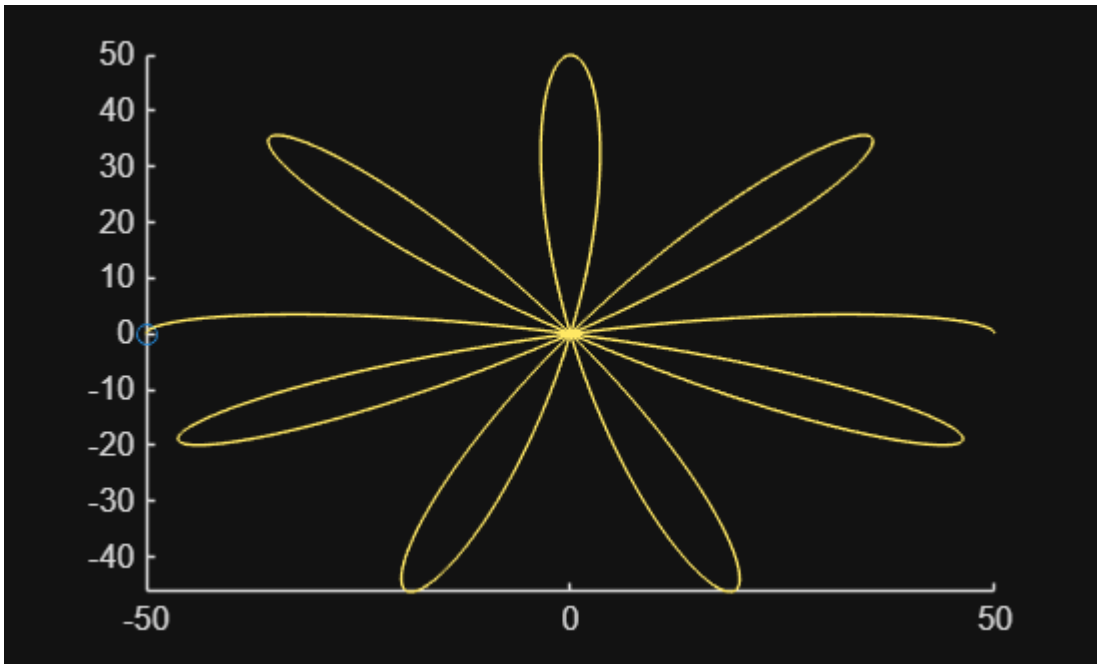
```
%graficamos la trayectoria en x y y
%figure(5)
%comet(x2,y2)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[1:1:11];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t2= normalize(tiempo,"range",[pi,3*pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x3=cos(t2);
y3=sin(t2);

%graficamos la trayectoria
%figure(6)
%comet(x3, y3)
```



Ejercicio 4

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%%convertir de polar a un vecto con variacion en el tiempo a traves de
```

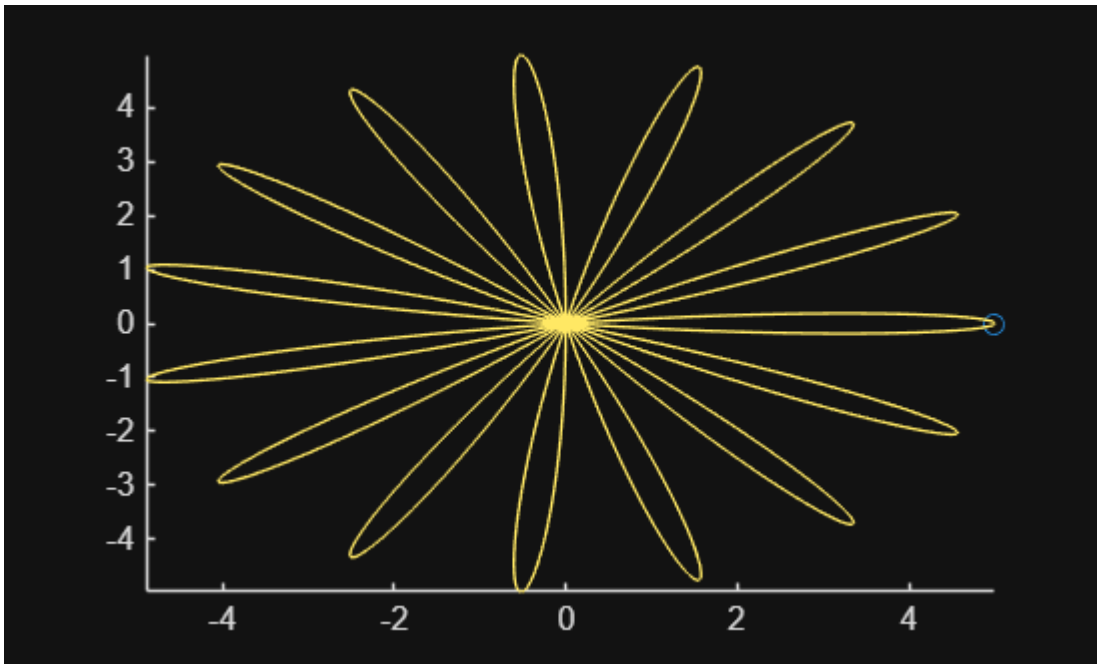
```
%%normalizacion
%Ejemplo 1*************************************************************
%Flor de 3 petalos

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta=0:pi/100:pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r=5*cos(3*theta);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%figure(1)
%polarplot(theta,r)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x= r.*cos(theta);
y=r.*sin(theta);

%graficamos la trayectoria
%figure(2)
%comet(x,y)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 50*cos(8*t).*cos(t);
y=50*cos(8*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
%figure(3)
%comet(x,y)
```



Ejercicio 2

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%%convertir de polar a un vecto con variacion en el tiempo a traves de
%%normalizacion
%Ejemplo 1*************************************************************
%Flor de 3 petalos

%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta=0:pi/100:pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r=5*cos(3*theta);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%figure(1)
%polarplot(theta,r)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x= r.*cos(theta);
y=r.*sin(theta);

%graficamos la trayectoria
```

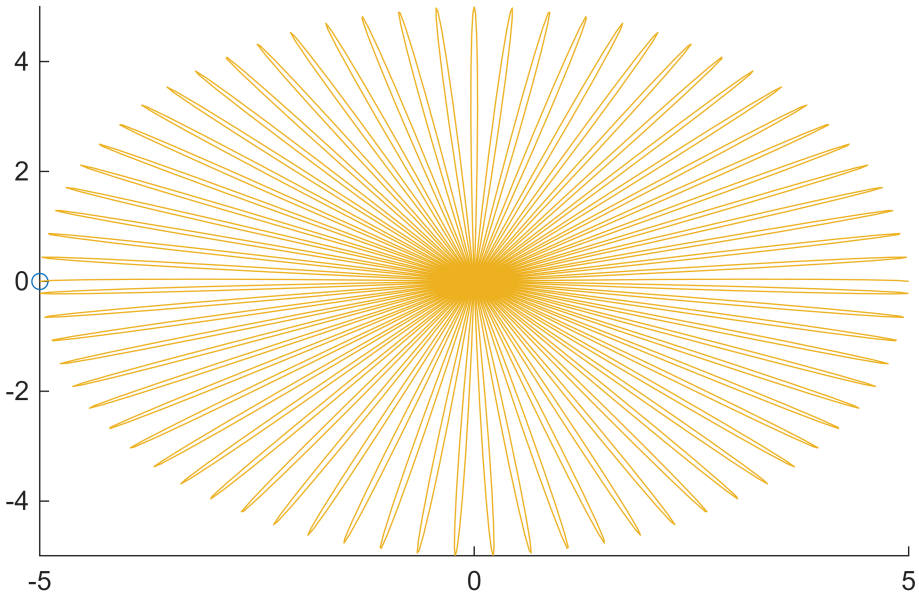
```
%figure(2)
%comet(x,y)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 5*cos(15*t).*cos(t);
y=5*cos(15*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
%figure(3)
%comet(x,y)
```

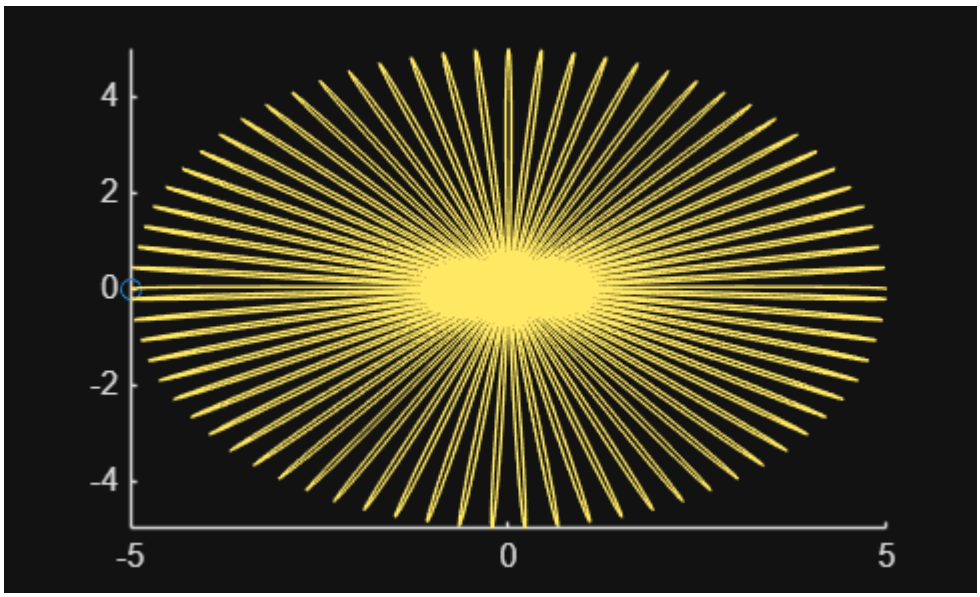


Ejercicio 3

```
%Limpieza de pantalla
clear all
close all
clc

%%convertir de polar a un vecto con variacion en el tiempo a traves de
%%normalizacion
%Ejemplo 1*************************************************************
%Flor de 3 petalos
```

```
%Graficación de la trayectoria en coordenadas polares
%Definimos el parámetro theta como un vector en radianes
theta=0:pi/100:pi;
%Definimos el parámetro r como una función respecto a theta
r=5*cos(3*theta);
%Se ingresan parametros a la función polar para la representación gráfica
(theta(radianes), r)
%figure(1)
%polarplot(theta,r)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas cartesianas
%Trasformamos las coordenas polares a cartesianas
x= r.*cos(theta);
y=r.*sin(theta);

%graficamos la trayectoria
%figure(2)
%comet(x,y)


%Graficación de la trayectoria en coordenadas paramétricas

%Se define el parámetro "t" de parametrización sobre el cual se realizará
%la proyección de trayectoria
tiempo=[0:0.01:10];

%Se normaliza el intervalo de tiempo al intervalo de variación del ángulo
%theta
t= normalize(tiempo,"range",[0,pi]);

%Obtenemos las ecuaciones dependientes del tiempo
x= 5*cos(72*t).*cos(t);
y=5*cos(72*t).*sin(t);
%graficamos la trayectoria
figure(3)
comet(x,y)
```


4
2
0
-2
-4
-5
0
5


4
2
0
-2
-4
-5
0
5